

MODELADO DE LA PROPAGACIÓN DE EPIDEMIAS EN REDES DINÁMICAS

JUAN FELIPE AMAYA, JUAN FELIPE ROJAS Y SEBASTIAN SANCHEZ



1

INTRODUCCIÓN

Exploramos cómo se propaga una epidemia cuando los contactos entre personas cambian en el tiempo, modelando la red de un colegio con teoría de grafos y un modelo SIS y comparándola con su versión estática agregada.

OBJETIVOS

2

Modelar y analizar la propagación de epidemias en redes dinámicas haciendo uso de la Teoría de Grafos.

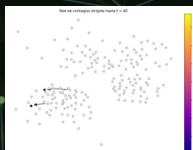
Específicos:

- Representar la red de contactos como una red temporal.
- Simular la epidemia con el modelo SIS.
- Medir la velocidad, el alcance y los nodos más influyentes en la propagación.
- Comparar la propagación en la red temporal con su versión estática agregada.

3

DATOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED TEMPORAL

- Dataset: High school dynamic contact networks (SocioPatterns).
- 180 nodos (estudiantes); contactos cara a cara con tiempo en segundos.
- Discretización a ventanas de $\Delta t=20$ s



4

MODELO EPIDEMIOLÓGICO

- Estados: S (susceptible) $\leftrightarrow$ I (infectado).
- Parámetros usados: $\beta=0.5$, $\delta=0.02$.
- Infectados se recuperan con probabilidad δ .
- Susceptibles se infectan según contactos activos, duración del contacto y con probabilidad β .

5

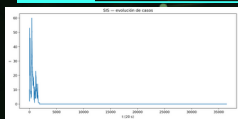
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1. Simulación SIS:
 - a. Ejecutamos el modelo SIS sobre $\{G_t\}$ con siembras en $t=0, 40, 120$.
2. Creamos los grafos de contagios dirigido:
 - a. A partir de eventos (source, target, infect).
3. Centralidades:
 - a. En el grafo de contactos agregado Gagg (grado, PageRank).
 - b. En el grafo de contagios Ginf(out-degree, PageRank).
4. TBFS temporal:
 - a. Desde un "paciente cero" aproximado $\rightarrow$ tiempos mínimos de llegada respetando el tiempo.

```
put: snapshots(E,t), t=0:T, seed set I_0
I(v) <- +inf for all v in V
for v in I_0: tau[v] <- 0; push(v, 0)
while queue not empty:
  (u, t) <- pop()
  for each contact (u, v) in E_t:
    if tau[v] == +inf:
      tau[v] <- t
      push(v, t)
put: tau, and Reach(T) = {v | tau[v]
T }
```

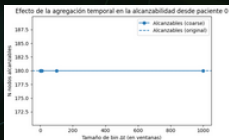
6

RESULTADOS PRINCIPALES



Brote inicial alcanza $I_{max} \approx 60$ (~33% de la población). Después el número de infectados cae hasta $I=0$ la epidemia se extingue.

Cascadas de contagio que se expanden desde unos pocos nodos. Regiones poco afectadas y aparición de "supercontagadores".



El grafo agregado sugiere régimen endémico, pero en la red temporal la epidemia se extingue. La agregación temporal simple (bins) no cambia quién es alcanzable, pero el tiempo real sí limita la propagación.

No todos los nodos con más contactos son quienes más contagian. La posición en la red y el momento de los contactos importan.

Top nodos por PageRank	
Explorer	98
149:	0.0214
74:	0.0199
163:	0.0198
57:	0.0193
23:	0.0192
58:	0.0188
125:	0.0188
33:	0.0176

7

CONCLUSIONES

- El modelo SIS sobre una red temporal de contactos permite incorporar la causalidad temporal en la propagación.
- En el dataset analizado se observan brotes importantes, pero la epidemia no se sostiene en el tiempo, a pesar de que el modelo estático indica régimen supercrítico.
- La comparación entre centralidad de contactos y contagios muestra que no basta con tener muchos contactos para ser el principal difusor.
- Los resultados evidencian que ignorar la dimensión temporal sobreestima la capacidad de la red para sostener una infección.

8

LIMITACIONES

- Solo se analizó un dataset (colegio) y una granularidad temporal ($\Delta t=20$ s).
- Parámetros (β, δ) ilustrativos, sin calibración con datos reales de COVID-19.
- Futuro: probar otros modelos (SIR/SEIR), otros contextos (hogares, transporte), y diseñar estrategias de control basadas en centralidad y tiempo.

9

BIBLIOGRAFÍA

<https://docs.google.com/document/d/1BbN48hU2oJPuUJGd46PaqkMODYeoOGRRxlt6SWLLM/edit?hl=es&tab=t.0>